CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 10 회

II-6b · 루이스 전자점식 · 인체 구성원소 · 몰질량

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 10회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~9회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4, Ⅱ-5, Ⅱ-6a)

1	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
2	SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다.	O X
3	SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
4	SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
5	XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
6	PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
7	I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
8	SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
9	SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
10	PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
11	XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
12	BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
13	ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
14	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유 결합이다.	O X
15	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유 결합이다.	O X
16	극성 공유 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.	O X
17	HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.	O X
18	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.	O X
19	결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다.	O X
20	CO_2는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.	O X
21	CO_2가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.	O X
22	H_2O는 극성 분자이다.	O X
23	H_2O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.	O X
24	CCl_4는 극성 분자이다.	O X
25	CH_4는 극성 분자이다.	O X
26	NH_3는 무극성 분자이다.	O X
27	NH_3는 극성 분자이다.	O X
28	BF_3는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.	O X
29	HF는 무극성 분자이다.	O X
30	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** II -6b 분자의 성질

31	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.	O X
32	Fe_2O_3는 분자이다.	O X
33	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.	O X
34	반응성이 클수록 먼저 사용되었다.	O X
35	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다.	O X
36	0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.	O X
37	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다.	O X
38	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.	O X
39	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	O X
40	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	O X
41	원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
42	동위원소는 질량수가 서로 같다.	O X
43	전자는 양성자보다 무겁다.	O X
44	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	O X
45	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.	O X
46	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.	O X
47	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.	O X
48	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다.	O X
49	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.	O X
50	같은 주기에서 유효핵전하는 원자 번호가 커질수록 커진다.	O X
51	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	O X
52	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.	O X
53	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다.	O X
54	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.	O X
55	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	O X
56	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	O X
57	H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다.	O X
58	SN_5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.	O X
59	SN_6의 기본 모양은 정팔면체형이다.	O X
60	SF_4의 분자 모양은 시소형이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 10회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리